CONTROL DE ACCESO A INTERNET EN AULAS

Documentación pública del proyecto BloqueoFinal.sh | Versión de demostración

Proyecto desarrollado durante una estancia de prácticas en IES Los Albares. Esta edición pública omite detalles de la infraestructura real y no ejecuta cambios de red.

1. Resumen del proyecto

El proyecto original consistía en facilitar al profesorado la activación y desactivación de restricciones de acceso a Internet durante exámenes en varias aulas. El diseño se basaba en scripts Bash, acceso remoto SSH y reglas de cortafuegos Linux gestionadas en pasarelas Smoothwall. Esta versión publicada documenta el enfoque y permite explorar una simulación segura.

2. Problema y objetivos

Problema: gestionar de forma repetible el acceso a Internet durante pruebas, sin tener que configurar manualmente cada equipo del alumnado. Objetivos: seleccionar el aula, definir una lista de sitios autorizados, aplicar una política controlada y recuperar después el estado normal de la red.

3. Alcance de la versión pública

El archivo BloqueoFinal.sh incluido en esta edición es deliberadamente solo una simulación. No incluye IP internas, nombres de servidores, credenciales ni conexiones SSH. No modifica iptables ni ip6tables. Muestra un plan de despliegue y valida un archivo de dominios de ejemplo. Por tanto, no debe confundirse con el script operativo original.

4. Tecnologías

Tecnología	Uso en el proyecto original
Bash	Automatización, menú y procesamiento de entradas
Linux / Smoothwall	Entorno de pasarela y administración de red
SSH	Administración remota de equipos autorizados
iptables / ip6tables	Control de tráfico mediante reglas de firewall
DNS	Resolución de nombres y dependencias de servicios

5. Uso de la demostración

Requisitos: Bash 4 o superior. Los ejemplos siguientes no necesitan permisos de administrador ni acceso a redes externas.

```
./BloqueoFinal.sh --classroom Demo-A --action enable --domains dominios_ejemplo.txt

./BloqueoFinal.sh --classroom Demo-A --action disable
```

El primer comando comprueba la lista de dominios y muestra un plan de trabajo. El segundo describe cómo se restauraría un conjunto de reglas previamente respaldado. Ninguno cambia la configuración del sistema.

6. Funcionamiento conceptual del sistema original

1. Selección de aula. 2. Lectura de dominios autorizados. 3. Conexión a la pasarela mediante SSH. 4. Preparación de reglas de cortafuegos para permitir o restringir tráfico. 5. Activación del modo examen. 6. Restauración del acceso al finalizar. La descripción es conceptual; la versión pública no implementa estos pasos sobre una red real.

7. Consideraciones técnicas y limitaciones

El filtrado por direcciones IP no equivale a un filtrado fiable por nombre de dominio. Los servicios pueden compartir IP, usar redes CDN, cambiar sus registros DNS o depender de múltiples subdominios. Una implantación real exige revisar DNS, IPv4/IPv6, conexiones ya establecidas y el comportamiento de las aplicaciones. No es seguro vaciar reglas activas sin copia de respaldo y procedimiento de recuperación.

El script original proporcionado para documentar este proyecto no incorpora una restauración transaccional ni una verificación completa de los cambios remotos. La edición pública no pretende resolver ni validar esas carencias en producción.

8. Seguridad y publicación

Se han eliminado de la versión pública los identificadores internos de aulas y servidores. No se publican credenciales ni parámetros específicos de acceso. Antes de publicar documentación o código derivado de un entorno institucional, debe confirmarse la autorización correspondiente. No ejecutar scripts de administración de firewall en sistemas ajenos o en producción sin revisión y pruebas controladas.

9. Estructura sugerida para GitHub

BloqueoFinal.sh — simulación pública; dominios_ejemplo.txt — datos ficticios; Manual_BloqueoFinal_Publico.pdf — documentación. Puede añadirse un README que indique claramente que es una adaptación demostrativa del trabajo de prácticas.

10. Aprendizajes

El proyecto permite explicar competencias relacionadas con automatización Bash, administración Linux, conectividad SSH, reglas de firewall, documentación técnica y diseño de herramientas para usuarios no especializados. No se aportan métricas de rendimiento ni evidencias de despliegue en este documento.

Edición pública preparada para portafolio. No es un producto de seguridad listo para producción.